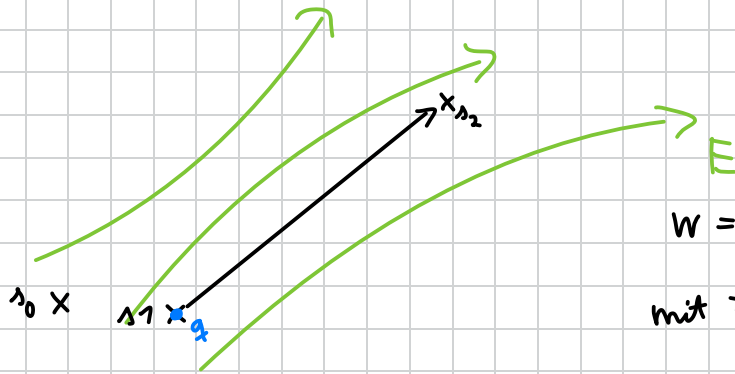




Elektrodynamik

Das elektrische Potenzial



$$\left. \begin{aligned} W &= F \cdot \Delta s \\ \text{mit } F &= E \cdot q \end{aligned} \right\}$$

$$W = E \cdot q \cdot \Delta s$$

↳ Bei homogenem Feld und $E \parallel \Delta s$.

$$\Delta W = F \cdot \Delta s \quad \Delta s: \text{"kleiner Abstand"}$$

für unendlich kleine Δs :

$$\Rightarrow dW = F ds$$

$$\Rightarrow W_{21} = - \int_{s_1}^{s_2} F ds$$

"-" gleicht VZ von E und q aus

$$= - \int_{s_1}^{s_2} E(s) \cdot q \cdot ds$$

$$\Leftrightarrow \frac{W}{q} = - \int_{s_1}^{s_2} E(s) \cdot ds$$

Bei festgelegtem Referenzpunkt s_0

$$\frac{W_{02}}{q} = - \int_{s_1}^{s_2} E(s) ds \quad \frac{W_{02}}{q} = - \int_{s_1}^{s_2} E(s) \cdot ds$$

$$= \varphi_{01}$$

$$= \varphi_{02}$$

φ : elektrisches Potenzial

kleines griechisches Phi: φ

$$\Rightarrow \varphi_{21} = \underbrace{\varphi_{02} - \varphi_{01}}$$

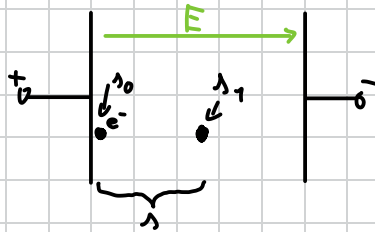
Potenzialdifferenz

$$[\varphi] = \left[\frac{W}{q} \right] = \frac{J}{C} = \frac{W_{21}}{C} = \frac{A \cdot s \cdot V}{C} = V$$

$$[E \cdot \Delta s] = \frac{N}{C} \cdot m = \frac{J}{C} = V$$

Beispiele:

①



$$\varphi_{01} = - \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} E(\lambda) d\lambda$$

$$= - \int_0^d E d\lambda$$

$$= -E \cdot (d - 0)$$

$$= -E d$$

$$= -U \cdot \frac{d}{d}$$

$$\int 1 dx$$

$$= [x]_a^b$$

$$= b - a$$

Die maximale Energie eines Elektrons im Kondensator mit angelegter Spannung $U = 1V$ beträgt:

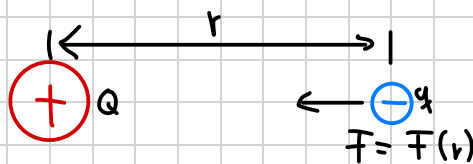
$$W = \varphi \cdot q = -U \cdot q$$

$$= -1V \cdot (-1,602 \cdot 10^{-19} C)$$

$$= 1,602 \cdot 10^{-19} J$$

$$= 1eV = 1 \text{ Elektronenvolt (Potentielle Energie eines Elektrons in einem 1V-Feld)}$$

②



$$F(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$\frac{W}{q} = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{F}{q} d\lambda$$

$$\varphi = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr$$

$$\begin{aligned} & \int_a^b \frac{1}{x^2} \cdot d \cdot x \\ &= \left[-\frac{1}{x} \right]_a^b \\ &= \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \end{aligned}$$

$$= - \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Typische Festlegung:

Referenzpunkt r_2 im Unendlichen

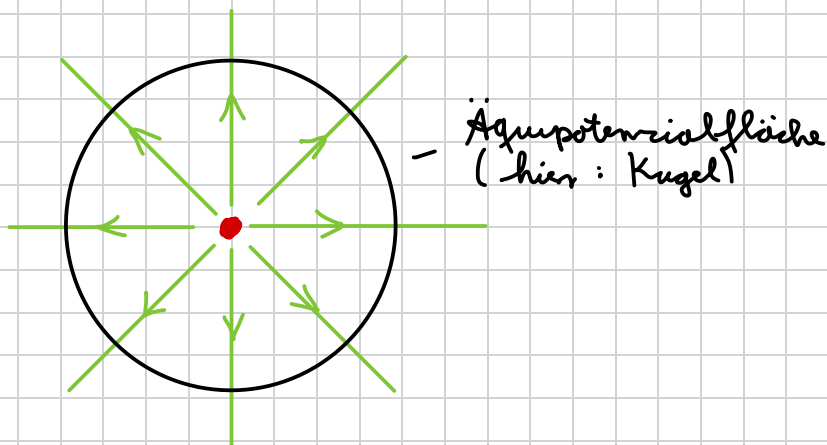
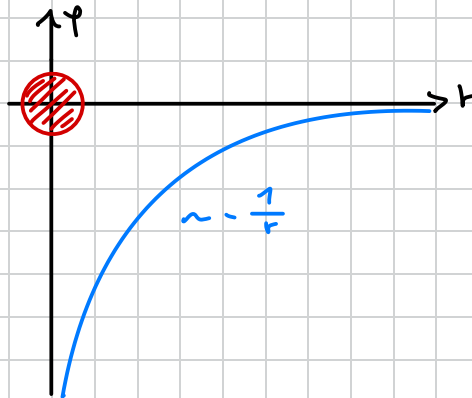
$$\varphi(r) = \lim_{r_2 \rightarrow \infty} - \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$= - \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

Bei fehlenden elektrischen Feld sollte die Energie einer Probeladung 0 sein.

$\Rightarrow$ Konvention: $\varphi(\infty) = 0$

$\Rightarrow$ Bei abnehmenden Abstand r der Probeladung zur Quelle Q des elektrischen Feldes wird die Energie negativ.



Elektrisches Feld der Erde: $E = 130 \frac{V}{m}$

$\hookrightarrow$ Bei Abstand $r_2 - r_1 = 1m$ ist $U = 130V$
 Radius der Erde $63674400m$

$$r_1 = 6367440m$$

$$r_2 = 6367447m$$

$$\varphi_{21} = - \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\varphi_{21} = 130 \text{ V}$$

$$- \varphi \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot 4 \pi \epsilon_0 = Q$$

$$-586451 \text{ C} = Q$$

Zusammenhang zwischen Flächenladungsdichte und elektrischem Feld im Plattenkondensator

1. Fragestellung

In diesem Versuch soll die Abhängigkeit der Flächenladungsdichte σ auf zwei Kondensatorplatten vom elektrischen Feld untersucht werden.

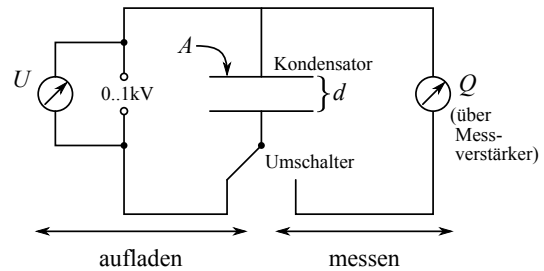
2. Versuchsaufbau

Ein Plattenkondensator mit festem Plattenabstand d und Plattenfläche A wird über eine Spannungsquelle (U) geladen und anschließend über einen Messverstärker (Q) wieder entladen. Der Wechsel vom Laden zum Entladen erfolgt über einen Umschalter.

Aus den gemessenen Größen d , A , U und Q werden

die el. Feldstärke $E = \frac{U}{d}$ und

die Flächenladungsdichte $\sigma = \frac{Q}{A}$ berechnet.



σ kleines griechisches Sigma
 Σ großer ————

3. Messwerte

Feste Werte: $A = \pi \cdot r^2 = 0,0471435 \text{ m}^2$ und $d = 1 \text{ mm}$.

U (V)	Q (C)	E ($\frac{\text{V}}{\text{m}}$)	σ ($\frac{\text{C}}{\text{m}^2}$)
3 kV	4,15 mC		
1,3 kV	1,86 mC		
2 kV	2,73		
2,5 kV	3,375		
3,6 kV	5		
4,5	6,5		
5,15	8,1		

4. Auswertung

- Übernehmen Sie die Tabellenwerte in den Taschenrechner.
- Berechnen Sie E und σ im Taschenrechner. Tragen Sie auch die Taschenrechnerergebnisse in die obige Tabelle ein.
- Erstellen Sie ein E - σ -Diagramm.
- Führen Sie eine geeignete Regression durch.

Zusammenhang von elektrischer Feldstärke und Flächenladungsdichte im Plattenkondensator

E: elektrische Feldstärke

$$\sigma = \frac{Q}{A} : \text{Flächenladungsdichte}$$

$$\sigma = 3,07 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{V}} \cdot E$$

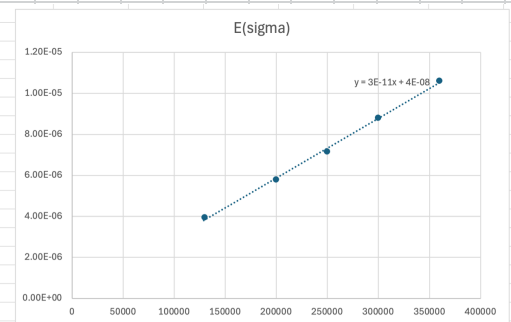
$$= \underbrace{3,07 \cdot 10^{-11} \frac{\text{As}}{\text{m} \cdot \text{V}}}_{\text{elektrische Feldkonstante}} \cdot E$$

elektrische Feldkonstante

Literaturwert:

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

U(V)	Q(C)	E(V/m)	sigma(C/m^2)
3000	4.15E-07	300000	8.80E-06
1300	1.86E-07	130000	3.95E-06
2000	2.73E-07	200000	5.79E-06
2500	3.38E-07	250000	7.16E-06
3600	5.00E-07	360000	1.06E-05
4500	6.50E-07	450000	1.38E-05
4900	8.10E-07	490000	1.72E-05
d		0.01 m	



5. Ergebnisse

Der Verlauf der Punkte im Diagramm legt einen _____ Zusammenhang nahe. Die _____ Regression liefert die Gleichung:

--

6. Interpretation und Fazit

[illegible]

Der Kondensator als Ladungsspeicher: Die Kapazität

Aus technischer Sicht, ist ein Kondensator ein Speicher für elektrische Ladung. Dabei sind die Abmessungen und die Bauform zunächst nicht von Interesse.

Die Kapazität C eines (beliebigen) Kondensators gibt an, wie viel Ladung Q der Kondensator pro angelegter Spannung U speichern kann:

$$C = \frac{Q}{U}; \quad [C] = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \text{ F (Farad)} \quad (1)$$

1 F ist eine sehr große Kapazität für einen Kondensator. Typische technische Kondensatoren besitzen Kapazitäten zwischen mehreren pF bis einigen mF.

Aufgabe 1:

Aus der Gleichung folgt, dass U und Q proportional zueinander sind, denn es gilt $Q = C \cdot U$.

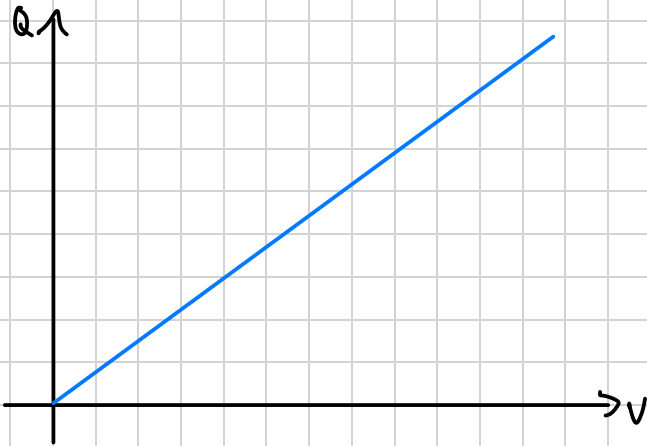
Weisen Sie diesen Zusammenhang mithilfe des Taschenrechners und den Messwerten für Q (y -Achse) und U (x -Achse) aus Punkt 3 grafisch nach.

Aufgabe 2:

Bestimmen Sie aus dem Diagramm die Proportionalitätskonstante (die Kapazität) C mithilfe einer geeigneten Regression und geben Sie das Ergebnis an:

--

Die Kapazität eines Kondensators



Aus dem Versuch:

$$Q(V) = \underbrace{1,46 \cdot 10^{-10} \frac{C}{V}}_{\text{Kapazität } C} \cdot V$$

$$\Rightarrow Q = C \cdot V$$

Einheit der Kapazität:

$$[C] = 1 \text{ Farad} = 1 \frac{C}{V}$$

$$\left. \begin{array}{l} Q = G \cdot A \\ E = \frac{U}{d} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Gilt nur im} \\ \text{Plattenkonden-} \\ \text{sator} \end{array}$$

$$D = \epsilon_0 \cdot E$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{A} = \epsilon_0 \cdot \frac{U}{d}$$

$$Q = C U$$

$$\frac{C U}{A} = \epsilon_0 \cdot \frac{U}{d}$$

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

: Kapazität eines
Plattenkondensators

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{0,041744}{0,01} = 4,17422 \cdot 10^{-11} \text{ Farad}$$

$$Q = 850 \text{ nC}$$

$$U = 4 \text{ kV}$$

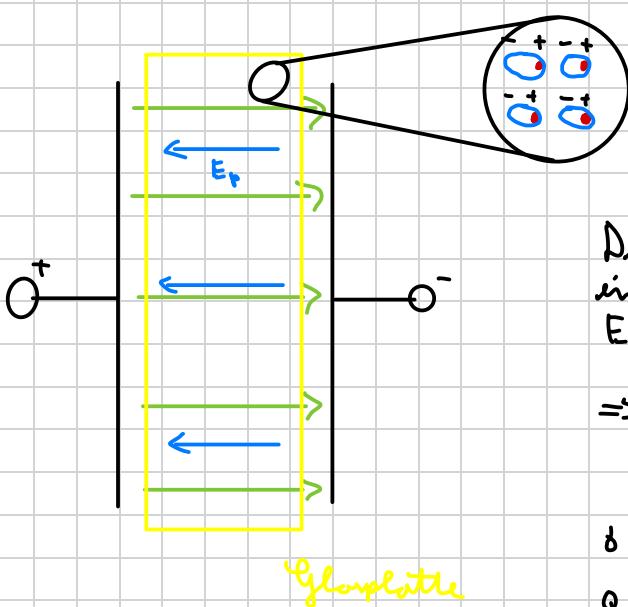
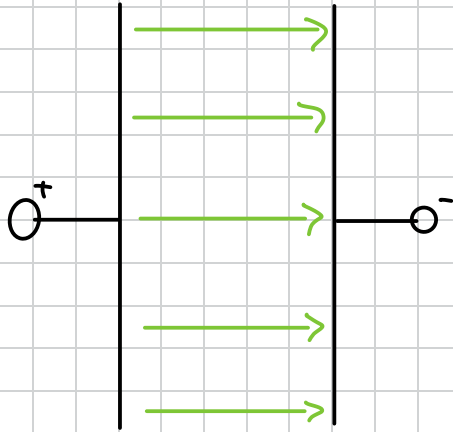
Ohne Vglanplatte:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{850 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4.000 \text{ V}} = 2,125 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

Mit Vglanplatte:

$$C = 4 \cdot 10^{-10}$$

Das Dielektrikum im Kondensator



Durch die Polarisation entsteht im Kondensator in der Glasplatte ein entgegengesetztes Feld E_p zu E .

$$\Rightarrow \text{Gesamtfeld: } E_{\text{ges}} = E - E_p < E$$

$$D = \epsilon_0 \cdot E$$

$$\frac{Q}{A} = \epsilon_0 \cdot E$$

$$Q = \epsilon_0 \cdot A \cdot E \quad \begin{array}{l} \text{im Vakuum (in Luft)} \\ \text{mit Dielektrikum} \end{array}$$

$$Q = \underset{\uparrow}{\epsilon_r} \epsilon_0 \cdot A \cdot E$$

Materialkonstante des Dielektrikums

ϵ_r : relative Permittivität

ϵ_0 : auch Permittivität des Vakuums

$\Rightarrow$ Kapazität des Plattenkondensators:

$$C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

Versuch: Kondensatorentladung

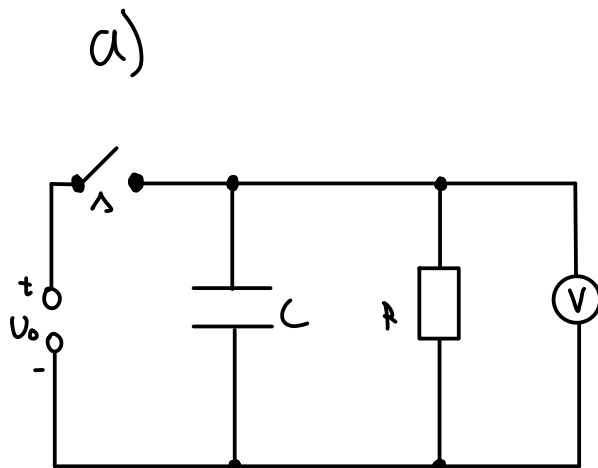
Für den Versuch werden drei Kondensator/Widerstands-Kombinationen gewählt:

Gruppe 1: $C_1 = 1000 \text{ mF}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$

Gruppe 2: $C_2 = 3300 \text{ mF}$, $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$

Gruppe 3: $C_2 = 3300 \text{ mF}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$

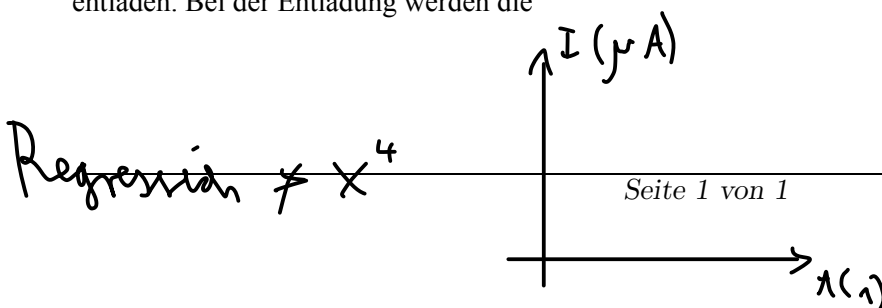
- ☒ Dokumentieren Sie den Versuch: Beschreibung mit Schaltplan, Durchführung (s. Anweisungen unten), Beobachtungen, Auswertung, Ergebnisse
- ☒ Bauen Sie eine Schaltung auf, mit der die Spannung über dem Widerstand beim Entladen des Kondensators gemessen werden kann (Minuspol geerdet / Schalter am Pluspol).
- c) Messen Sie die Spannung in Abhängigkeit von der Zeit alle 5 s für eine Startspannung $U_0 = 12 \text{ V}$.
- d) Wiederholen Sie die Messung c) für die Startspannungen $U_0 = 8 \text{ V}$ und $U_0 = 5 \text{ V}$.
- e) Werten Sie die drei Messungen mithilfe des ausgeteilten Arbeitsblatts aus.
- f) * Führen Sie die Messung c) für den kleinen Kondensator aus. Ggf. müssen Sie die Zeitabstände kleiner wählen.



Zeit (s)	$U_0 = 3 \text{ V}$	$U_0 = 2 \text{ V}$
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		

Durchführung:

Wird der Schalter S geschlossen, wird der Kondensator C geladen. Nach dem Öffnen von S wird der Kondensator über dem Widerstand R entladen. Bei der Entladung werden die



Auswertung:

Die Punkte verlaufen augenscheinlich entlang des Graphen einer Exponentialfunktion.

Ergebnis:

$$R (\text{in } \Omega) \\ 2,7$$

$$C (\mu\text{F}) \\ 3300$$

$$U (\text{V}) \\ 3$$

$$y = 0,00034 \cdot 0,974^x$$

$$b^{x \cdot \tau} = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \left| \begin{array}{l} \ln \\ \log_e \end{array} \right.$$

kleiner
griechischer
Tau: τ

kleiner
griechischer
Kappa: χ

$$\Leftrightarrow \ln b^{x \cdot \tau} = -\frac{t}{\tau}$$

$$\Leftrightarrow x \cdot \tau \ln b = -\frac{t}{\tau}$$

$$\Leftrightarrow t = 0 \quad \vee \quad x \ln b = -\frac{1}{\tau}$$

$$\Leftrightarrow t = 0 \quad \vee \quad \tau = -\frac{1}{x \ln b}$$

$$\text{hier: } \tau = -\frac{1}{\frac{1}{\lambda} \cdot \ln 0,974} \\ = 37,96 \lambda$$

$$\chi = \frac{1}{\lambda}$$

$$R (\text{in } \Omega) \\ 10$$

$$C (\mu\text{F}) \\ 3300$$

$$U (\text{V}) \\ 3,5$$

$$I(t) = 340 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{t}{37,96 \lambda}}$$

$$2,7$$

$$3300$$

$$3$$

$$I(t) = 1111 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{t}{11,32 \lambda}}$$

$$10$$

$$3.300$$

$$2$$

$$I(t) = 203 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{t}{32,83 \lambda}}$$

$$10$$

$$3.300$$

$$3$$

$$I(t) = 2,73 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{t}{12,2 \lambda}}$$

$$10$$

$$3300$$

$$2,585$$

$$I(t) = 254 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{t}{39,587 \lambda}}$$

$$2,7$$

$$3.300$$

$$2$$

$$I(t) = 697 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{t}{17,124 \lambda}}$$

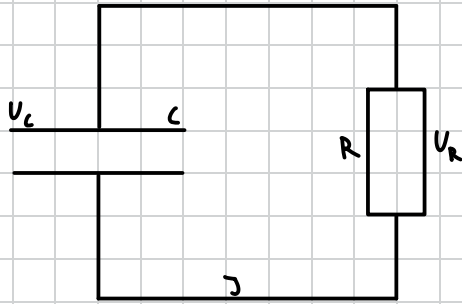
$$\text{Hypothese: } \tau = R C$$

$$[\tau] = [R C] = 1 \Omega \text{ F}$$

$$= 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \frac{\text{As}}{\text{A}} = 1 \text{s}$$

Zahlenwerte passen auch ungefähr.

Lösung mithilfe von einer Differentialgleichung (DGL):



$$U_C = \frac{Q}{C}$$

$$U_R = R \cdot I$$

$$U_C + U_R = 0$$

$$\frac{Q}{C} + R I = 0$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{für } I = \text{Konst.}$$

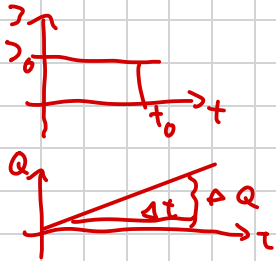
$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q} \quad \leftarrow \text{Ableitung nach der Zeit}$$

$$\frac{Q}{C} + R I = 0 \quad \left| \frac{d}{dt} \right.$$

$$\frac{\dot{Q}}{C} + R I = 0$$

$$\frac{I}{C} + R I = 0$$

gewöhnliche Dgl
1. Ordnung
(Wg. 1. Abl.)



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$= \frac{dQ}{dt} = \dot{Q}$$

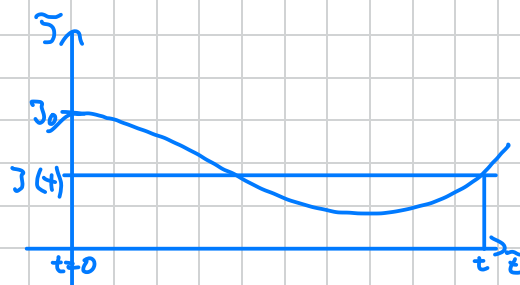
Separation
der Variablen

$$\frac{I}{C} = -R \cdot \frac{dI}{dt} \quad \left| \cdot dt \right| \quad \left| : (-R) \right.$$

$$-\frac{I}{C} \cdot dt \cdot \frac{1}{R} = dI \quad \left| : I \right.$$

$$-\frac{1}{RC} \cdot dt = \frac{1}{I} dI$$

$$-\frac{1}{RC} \cdot \int_0^t d\tilde{t} = \int_{I_0}^I \frac{1}{\tilde{I}} d\tilde{I}$$



$$-\frac{1}{RC} [\tilde{t}]_0^t = [\ln(\tilde{I})]_{I_0}^I$$

$$-\frac{1}{RC} t = \ln I - \ln I_0$$

$$-\frac{1}{RC} t = \ln \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{I}{I_0}$$

Kondensatorentladung $\Rightarrow I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
 $\tau = RC$

Basistwechsel $e \rightarrow 2$

$$e^{-\frac{t}{RC}} = 2^{-\frac{t}{hRC}}$$

$$| \ln = 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{t}{RC} = -\frac{t}{hRC} \cdot \ln 2$$

$$t \neq 0$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1}{h} \cdot \ln 2$$

$$\Rightarrow h = \ln 2$$

$$t_{1/2} = \ln 2 \cdot RC$$

Ladungsbestimmung bei der Kondensatorentladung

Vorüberlegung:



$$\Rightarrow Q = \Delta t \cdot I$$

Kondensator:



$$\Rightarrow Q = \int_{t_0}^{t_1} I(t) dt$$

Für die gesamte Ladungsmenge die auf dem Kondensator gespeichert ist, integriert man vom Startzeitpunkt (muss nicht unbedingt 0 sein) bis zum Zeitpunkt $t = \infty$.

Bsp. $I(t) = 340 \mu A \cdot e^{-\frac{t}{37,96s}}$

Annahme: Ab $t=0$, fließt ein Strom

$$\Rightarrow Q = \int_0^{\infty} 340 \mu A \cdot e^{-\frac{t}{37,96s}} dt$$

$$Q = 12.906 \mu C$$

$$U = 3,5 V$$

$$Q = 0,0129 C$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \frac{0,0129 C}{3,5 V}$$

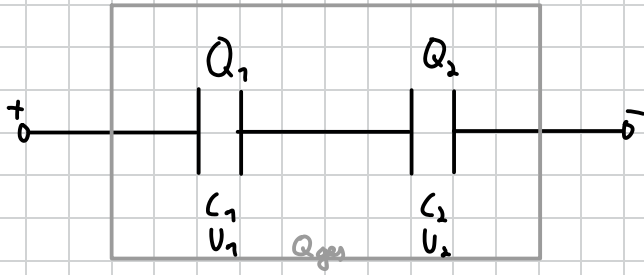
$$C = 0,00369 F$$

$$R = \frac{37,96s}{0,00369 F}$$

$$R = 10.287 \Omega$$

$$\frac{1}{F} = \frac{1V}{C} = \frac{1V}{As} = \Omega$$

Kondensatorschaltung



$$C = \frac{Q}{U}$$

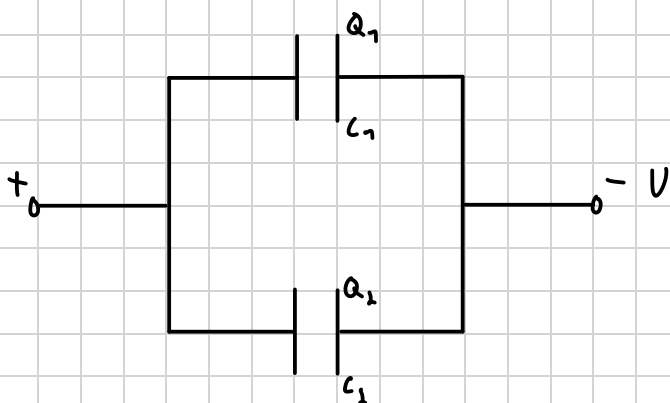
$$U = \frac{Q}{C}$$

$$U_{ges} = U_1 + U_2$$

$$\frac{Q_{ges}}{C_{ges}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}$$

$$Q_{ges} = Q_1 = Q_2$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad \text{Reihenschaltung}$$



$$C = \frac{Q}{U}$$

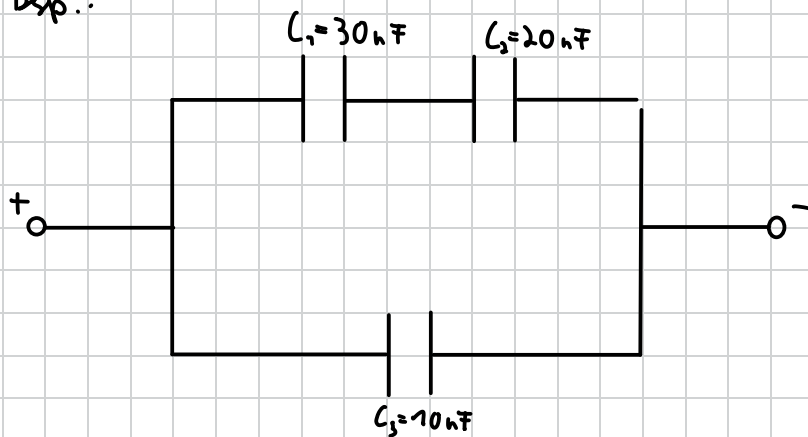
$$Q = C \cdot U$$

$$Q_{ges} = Q_1 + Q_2$$

$$C_{ges} U = C_1 \cdot U + C_2 \cdot U$$

$$C = C_1 + C_2 \quad \text{Parallelschaltung}$$

Bsp.:



$$C = \frac{1}{\frac{1}{30 \text{ nF}} + \frac{1}{20 \text{ nF}}} + 10 \text{ nF}$$

$$C = 22 \text{ nF}$$

$$y = 6 \cdot 0,998^x$$

$$j(t) = 6 \text{ mA} \cdot 0,998^{\frac{t}{1 \mu\text{s}}}$$

$t (\mu\text{s})$	1	2	3
$j (\text{mA})$	4	2	1

$$j(t) = 6 \text{ mA} \cdot 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} = 6 \text{ mA} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

$$j(t) = 6 \text{ mA} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$Q = \int_0^{\infty} \underbrace{j(t)}_{\text{mA}} \underbrace{dt}_{\mu\text{s}}$$

$$= 2997 \text{ mA} \cdot \mu\text{s}$$

$$= 2997 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$= 2,997 \mu\text{C}$$

$$j(t) = \frac{1}{2} \cdot j_0$$

$$6 \text{ mA} \cdot 0,998^{\frac{t}{1 \mu\text{s}}} = 3 \text{ mA} \longrightarrow \text{solve nach } t$$

$$0,998^{\frac{t}{1 \mu\text{s}}} = \frac{1}{2} \quad | \ln$$

$$\frac{t}{1 \mu\text{s}} \ln 0,998 = -\ln 2$$

$$t = -\ln 2$$

$$t = -\frac{\ln 2}{\ln 0,998} \cdot 1 \mu\text{s} \quad (t_{1/2} = \ln 2 \cdot RC)$$

$$0,998^{\frac{t}{1 \mu\text{s}}} = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad | \ln$$

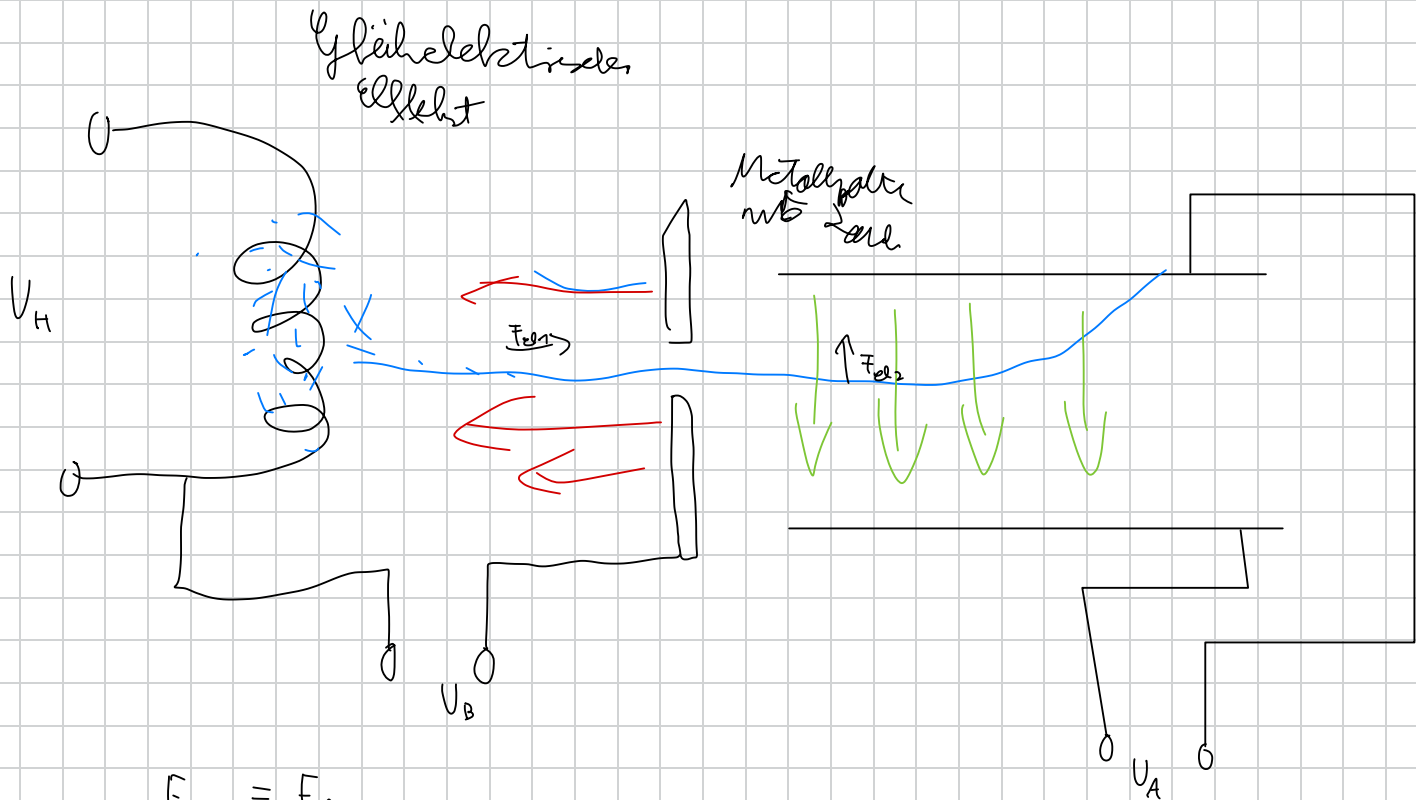
$$\Leftrightarrow \frac{t}{1 \mu\text{s}} \ln 0,998 = -\frac{t}{\tau}$$

$$\Leftrightarrow t = 0 \quad \vee \quad \tau = -\frac{1 \mu\text{s}}{\ln 0,998}$$

$$\Rightarrow \tau = 499,5 \mu\text{s}$$

$$t_{1/2} = \ln 2 \tau = 346,2 \mu\text{s}$$

Übung für die Arbeit



$$F_{el} = F_{kin}$$

$$V_B \cdot e^- = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot V_B \cdot e^-}{m_e}}$$

V_A = Ablenkspannung, lenkt Elektronen ab

V_B = Beschleunigungsspannung, beschleunigt die Elektronen

V_H = Heizspannung $\rightarrow$ schaltet den Gleichstrommagnet

$$v_y = a \cdot t$$

$$= \frac{F_{el}}{m} \cdot t$$

$$= \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot t$$

$$\Delta x(t) = v_x \cdot t$$

$$\Delta y(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot t^2$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\Delta x}{v_x}$$

$$\Delta y(\Delta x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot \frac{\Delta x^2}{v_x^2}$$

$$\Delta y(\Delta x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_A \cdot e^-}{d \cdot m_e} \cdot \Delta x^2 \cdot \frac{m_e}{4 \cdot V_B \cdot e^-}$$

$$\Delta y(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{V_A \cdot x^2}{d \cdot V_B}$$

Durch Polarisieren entsteht in der Elektrolyte ein entgegengesetztes Feld E_p zu E

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

Reihenschaltung $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

Parallelschaltung: $C = C_1 + C_2$

$$j(t) = j_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC$$

Je größer die Flächenladungsdichte, desto größer das elektrische Feld

$$\varphi_{21} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\varphi = \frac{E}{\rho}$$

$$W = \varphi \cdot q = -U \cdot q$$

$$W = F \cdot s \quad | \quad F = \frac{W}{s}$$

$$F = e \cdot q \quad \frac{W}{s} = e \cdot q \quad | \cdot s$$

$$W = e \cdot q \cdot s$$

Aufgabe 1

Diese Aufgabe thematisiert Eigenschaften und Konstanten von Kondensatoren.

- 1.1** Beschreiben Sie zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Kondensatoren in technischen Systemen.

Erläutern Sie anhand eines selbst erstellten Feldlinienbildes das elektrische Feld eines Plattenkondensators.

Der Zwischenraum eines Plattenkondensators wird wie in Material 1 (M1) jeweils zur Hälfte mit zwei gleich großen unterschiedlichen Materialien ausgefüllt.

Erklären Sie, dass diese Anordnung als Parallelschaltung von zwei Plattenkondensatoren mit dem jeweiligen Flächeninhalt $\frac{A}{2}$ aufgefasst werden kann. **[10 BE]**

- 1.2** Ermitteln Sie unter Verwendung aller Messwerte aus M2 den funktionalen Zusammenhang zwischen der Kapazität C und dem Plattenabstand d und ergänzen Sie die fehlenden Werte. Hinweis: Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen in der im Unterricht vereinbarten Weise. **[8 BE]**

- 1.3** Nun wird ein Kondensator wie in M1 betrachtet, wobei die eine Hälfte mit Polystyrol und die andere Hälfte mit einem unbekannten Material gefüllt ist.

Für die beiden Materialkonstanten gilt bei dieser Versuchsanordnung $\varepsilon_{r1} = \frac{2 \cdot C \cdot d}{A \cdot \varepsilon_0} - \varepsilon_{r2}$.

Ermitteln Sie mit der angegebenen Gleichung sowie M2 und M3 das verwendete Material.

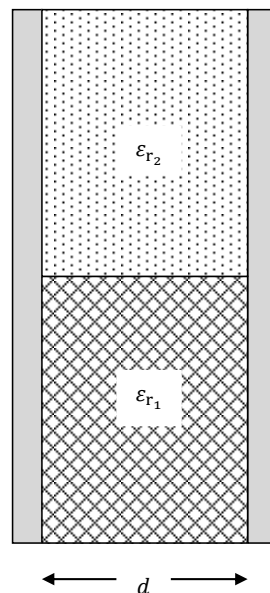
Leiten Sie die Gleichung begründet her.

Hinweis: Für die Parallelschaltung zweier Kondensatoren kann $C = C_1 + C_2$ genutzt werden. **[8 BE]**

- 1.4** Füllstandsanzeiger bei Öltanks können auf dem Kondensatorprinzip basieren (M4).

Ermitteln Sie mit M3 die Kapazität des Plattenkondensators bei leerem Öltank und bei einem Ölstand von 1,5 m. **[4 BE]**

Material



- M1:** Querschnitt des Aufbaus aus Aufgabe 1.1: Rechts und links sind die Kondensatorplatten. Oben und unten befinden sich jeweils unterschiedliche Füllmaterialien. Für die Kapazität von Kondensatoren mit nur einem Füllmaterial gilt:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

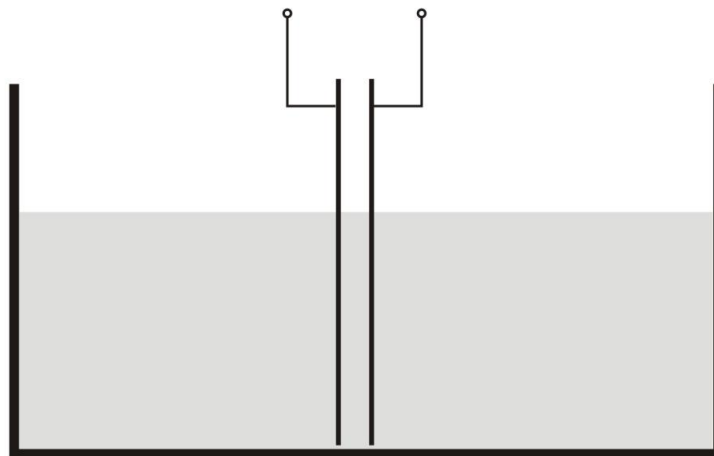
C : Kapazität des Kondensators; ε_0 : elektrische Feldkonstante; ε_r : (Füll-) Materialkonstante; A : Flächeninhalt einer Kondensatorplatte; d : Plattenabstand

Plattenabstand d in mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kapazität C in pF			44	33	26	22	19	16	15	13

M2: Messwerte zu Aufgabe 1.2; Flächeninhalt einer Kondensatorplatte: $A = 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$

Füllmaterial	ϵ_r	Füllmaterial	ϵ_r
Vakuum	1	Porzellan	4,5 - 6,5
Luft	≈ 1	Silicium	12
Gips	1,8	Kupferoxid	18
Öl	2,2	Tantalpentoxid	27
Paraffin	2,3	Nitrobenzol	37
Polystyrol	2,6	Glycerin	43
Plexiglas	3,4	Wasser	81

M3: Materialkonstanten unterschiedlicher Füllmaterialien



Die Metallplatten des Kondensators haben jeweils eine Höhe von 2 m und eine Breite von 0,1 m. Der Plattenabstand beträgt 1 cm.

M4: Prinzipbild eines Füllstandsanzeigers

Zentralabitur 2023	Physik	Material für Prüflinge
Aufgabe II a	eA	Prüfungszeit*: 300 min

Aufgabe 3

In dieser Aufgabe wird mithilfe von Messreihen untersucht, von welchen Größen die Kapazität eines Kondensators bzw. die auf einem Kondensator gespeicherte Ladung abhängt.

- 3.1** Mit einem geeigneten Versuchsaufbau wird ein Kondensator aufgeladen und anschließend über einen Widerstand entladen. Die Messwerte zur Entladung sind in M3a dargestellt.
Ermitteln Sie mit M3a die vom Kondensator abgeflossene Ladung. **[3 BE]**

- 3.2** Im Folgenden werden zwei Messreihen mit einem Aufbaukondensator (vgl. M3b) aufgenommen. Dabei wird für verschiedene Flächeninhalte A jeweils die gespeicherte Ladung Q in Abhängigkeit von der Spannung U , die zur Aufladung des Kondensators verwendet wird, gemessen. Der Plattenabstand d ist in diesen beiden Versuchsreihen gleich. Die Messwerte beider Versuche sind im U - Q -Diagramm in M3c grafisch aufgetragen.

Erläutern Sie die qualitativen und quantitativen Informationen, die sich aus M3c entnehmen oder schlussfolgern lassen.

Überprüfen Sie, ob die beiden Messreihen (M3c) die Gültigkeit der Gleichung $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$ bestätigen.

C : Kapazität, A : Flächeninhalt einer Kondensatorplatte, d : Abstand der Kondensatorplatten, ε_0 : elektrische Feldkonstante, ε_r : relative Permittivität

Hinweis: Für Luft gilt näherungsweise $\varepsilon_r = 1$.

Berechnen Sie die Ladung Q , die sich für einen Flächeninhalt von 400 cm^2 und eine Spannung von 500 V ergeben würde. **[11 BE]**

- 3.3** Der Aufbaukondensator wird in einem weiteren Experiment dafür verwendet, um die Kapazität C des Kondensators in Abhängigkeit des Plattenabstandes d zu untersuchen. Die Diagramme in M3d zeigen die Messwerte.

Begründen Sie mithilfe eines der beiden Diagramme in M3d, dass zwischen der Kapazität C und dem Plattenabstand d ein antiproportionaler Zusammenhang besteht.

Ermitteln Sie anhand der Messreihe in M3d einen Wert für die elektrische Feldkonstante ε_0 .

[5 BE]

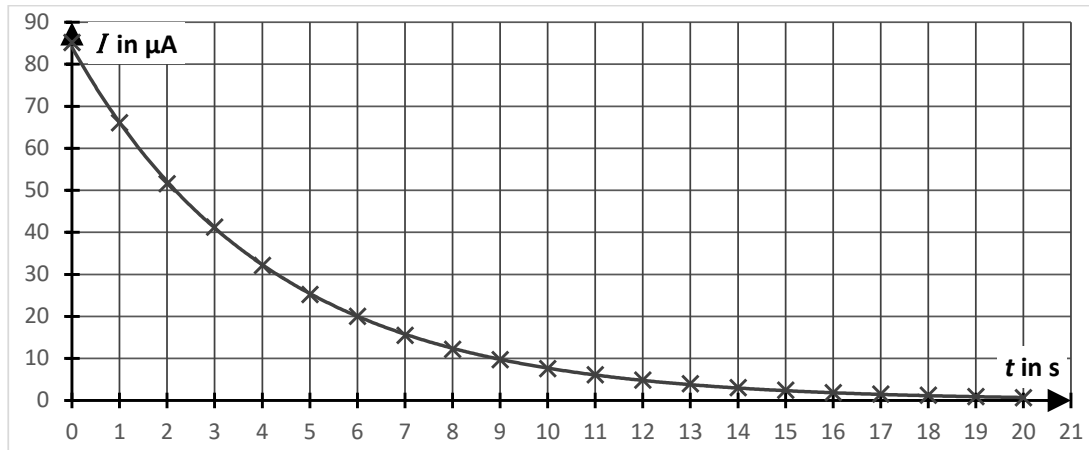
- 3.4** Der Aufbaukondensator (M3b) wird durch Anlegen einer Spannung aufgeladen und dann von der Spannungsquelle getrennt. Mit einem geeigneten Voltmeter wird die Spannung zwischen den Kondensatorplatten gemessen.

Betrachtet werden zwei Fälle:

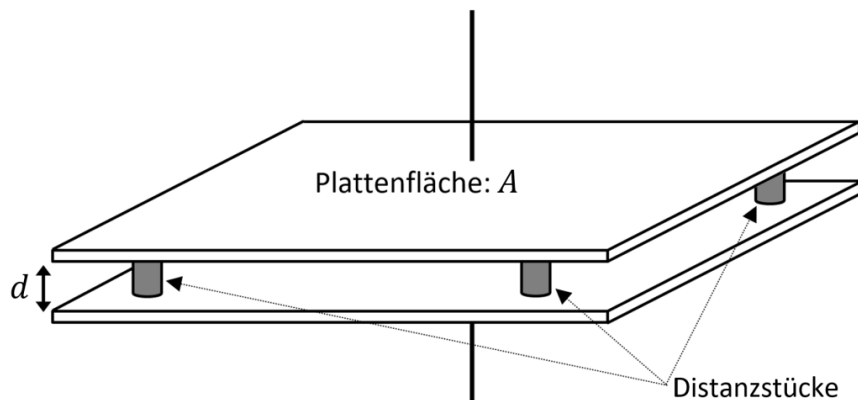
- Der Plattenabstand d wird vergrößert.
- Eine Glasplatte ($5 \leq \varepsilon_r \leq 7$) wird zwischen die Kondensatorplatten eingefügt.

Erklären Sie jeweils qualitativ, wie sich die Spannung dadurch ändert.

[5 BE]

**M3a:** Diagramm zur Kondensatorentladung

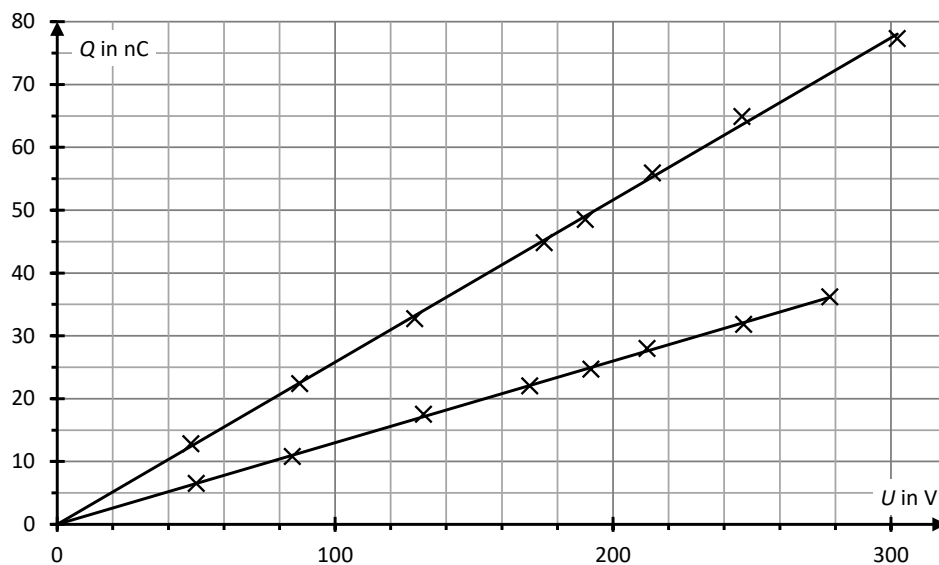
Aufgetragen ist die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t . Eine Regression für den funktionalen Zusammenhang ergibt $I(t) = 84,0 \mu\text{A} \cdot e^{-\frac{0,239}{s} \cdot t}$.

**M3b:** Aufbaukondensator

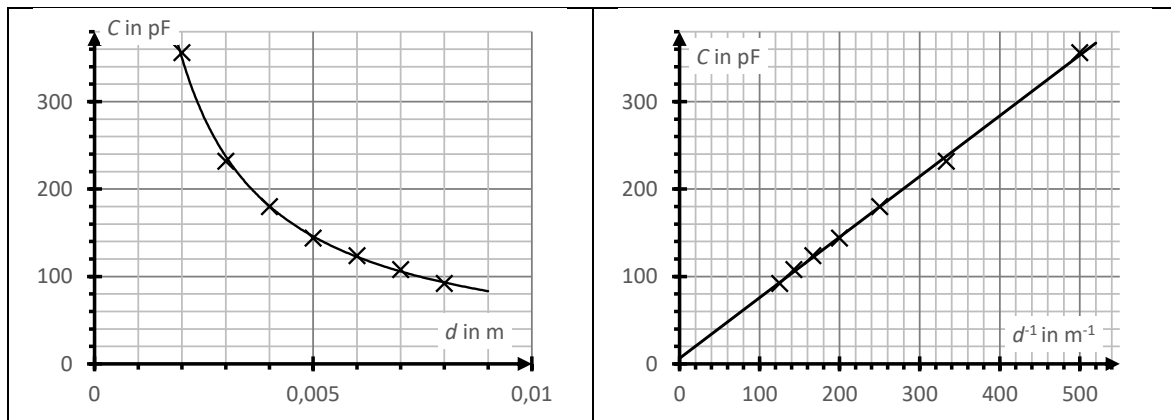
Zwischen zwei Metallplatten befinden sich Distanzstücke (Isolatoren). Die Höhe der Distanzstücke und damit der Plattenabstand d kann verändert werden.

Für die beiden Messreihen in 3.2 steht ein Plattenpaar mit $A_1 = 400 \text{ cm}^2$ und eines mit $A_2 = 800 \text{ cm}^2$ zur Verfügung.

Zentralabitur 2023	Physik	Material für Prüflinge
Aufgabe II a	eA	Prüfungszeit*: 300 min



M3c: Messwerte für die Ladung Q in Abhängigkeit der Spannung U für zwei Plattenflächen A
 Die Flächeninhalte der Platten betragen $A_1 = 400 \text{ cm}^2$ und $A_2 = 800 \text{ cm}^2$, der Abstand zwischen den Platten beträgt in beiden Messreihen $d = 3,0 \text{ mm}$.
 In den Experimenten in dieser Aufgabe sind die Kondensatoren mit Luft gefüllt.



M3d: Kapazität C des Kondensators ($A = 0,080 \text{ m}^2$) in Abhängigkeit vom Plattenabstand d
 Beide Diagramme stellen dieselben Messwerte dar. Im rechten Diagramm ist die Kapazität in Abhängigkeit des Kehrwertes vom Abstand aufgetragen.
 Der Kondensator ist bei dieser Messreihe mit Luft gefüllt.

Zentralabitur 2016	Physik	Lehrermaterial
Aufgabe I	eA	

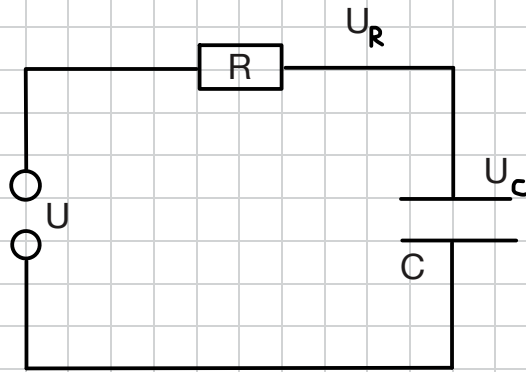
Erwartungshorizont / Bewertungsbogen für den Prüfling: _____

(AFB: Anforderungsbereiche; BE 1: erreichbare Bewertungseinheiten; BE 2: vom o. a. Prüfling erreichte Bewertungseinheiten)

Aufgabe	Erwartete Schülerleistungen	Anforderungsbereiche/Bewertung		
		AFB	BE 1	BE 2
1.1	Beschreiben von zwei verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, z.B. für das Blitzlicht eines Fotoapparates als Kurzzeit-Energiespeicher, Goldcap-Kondensator als Langzeit-Energiespeicher für die Fahrradbeleuchtung.	I/II	4	
	Erläutern anhand einer Zeichnung eines Plattenkondensators mit den Kernpunkten: Homogenität des Innenbereichs und Inhomogenität des Randbereichs sowie der Richtung der Feldlinien.	I	3	
	Erklären mit den Kernpunkten: Die Spannung an den Plattenpaaren ist gleich, die Plattenpaare sind gleich groß und parallel geschaltet.	II	3	
1.2	Ermitteln des funktionalen Zusammenhangs sowie des Faktors je nach Verfahren einschließlich Dokumentation mit Gütebetrachtung zu $C \approx 1,32 \cdot 10^{-13} \text{ F} \cdot \text{m} \cdot \frac{1}{d}$ gemäß Unterricht. Zu ergänzende Werte: $C \approx 132 \text{ pF}$, $C \approx 65 \text{ pF}$.	I/II	8	
1.3	Ermitteln der Dielektrizitätszahl je nach verwendetem Verfahren $\epsilon_r \approx 3,4$ (Plexiglas).	II	4	
	Herleiten der Gleichung auf Grundlage des Hinweises mit Begründung.	III	4	
1.4	Ermitteln der Kapazität bei leerem Öltank ($C \approx 177 \text{ pF}$) und bei drei Viertel gefülltem Tank ($C \approx 336 \text{ pF}$).	I/II	4	

3.1	Ermitteln von $Q \approx 0,35 \text{ mC}$ gemäß Unterricht, z. B. durch Integration oder mit der Methode „Kästchenzählen“.	I	3	
3.2	Erläutern der folgenden Informationen: - Jeweils Proportionalität zwischen Q und U, da näherungsweise Ursprungsgeraden vorliegen, - Kapazität $C_{800} \approx 260 \text{ pF}$ und $C_{400} \approx 130 \text{ pF}$ durch Auswertung der Steigung, $C = \frac{Q}{U}$, - die doppelte Fläche zieht eine (in etwa) doppelt so große Kapazität nach sich. Überprüfen, z. B. mit folgenden Kernpunkten: - Berechnen der Kapazitäten $C_{800} \approx 236 \text{ pF}$ und $C_{400} \approx 118 \text{ pF}$ mit $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$, - Fazit gemäß Unterricht: Die Gültigkeit kann im Rahmen der Messunsicherheiten bestätigt werden bzw. kann wegen zu großer Messunsicherheiten nicht bestätigt werden, die relative Abweichung beträgt um die 10 %. Berechnen der Ladung, z. B. $Q \approx 130 \text{ pF} \cdot 500 \text{ V} = 65 \text{ nC}$.	II	5	
		I/II	4	
		I	2	
3.3	Begründen der Antiproportionalität z. B. durch die nahezu durch den Ursprung verlaufende Gerade im rechten Diagramm. Ermitteln von $\epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$ durch eine Auswertung von M3d, z. B. $C = \frac{340}{480} \text{ pF} \cdot \text{m} \cdot \frac{1}{d}$ (rechtes Diagramm), woraus sich $\frac{340}{480} \text{ pF} \cdot \text{m} = \epsilon_0 \cdot A$ ergibt.	I	2	
		II	3	
3.4	Erklären der Veränderungen der Spannung, z. B. dass die Ladung konstant bleibt und a) dass die Kapazität beim Vergrößern von d sinkt ($C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$) und somit die Spannung gemäß $U = \frac{Q}{C}$ gestiegen ist, b) dass sich die Kapazität durch Einfügen der Glasplatte ($\epsilon_r > 1$) erhöht und somit die Spannung gesunken ist.	II/III	5	

Ladekurve des Kondensators



$$U + U_R + U_C = 0$$

$$U + R \dot{Q} + \frac{Q}{C} = 0$$

$$U + R \dot{Q} + \frac{Q}{C} = 0$$

$$R \dot{Q} = -U - \frac{Q}{C}$$

$$\dot{Q} = \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{R} \left(-U - \frac{Q}{C} \right)$$

Substitution

$$g = U + \frac{Q}{C}$$

$$\frac{dg}{dQ} = \frac{1}{C} \quad \Leftrightarrow \quad dQ = C \, dg$$

$$dQ = -\frac{1}{R} \, g \, dt$$

$$C dg = -\frac{1}{R} \, g \, dt$$

$$\frac{1}{g} \cdot dg = -\frac{1}{RC} \, dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{g} \cdot dg = -\frac{1}{RC} \int dt$$

$$\Leftrightarrow \left[\ln(g) \right]_{g_0}^g = -\frac{1}{RC} \left[t \right]_0^t$$

$$\Leftrightarrow \ln g - \ln g_0 = -\frac{1}{RC} t$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{g}{g_0}\right) = -\frac{1}{RC} t$$

$$\frac{g}{g_0} = e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$g = g_0 e^{-\frac{1}{RC} t}$$

Rücksubstitution:

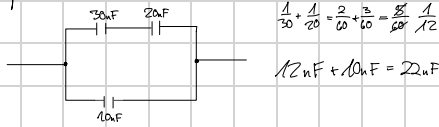
$\Rightarrow$

$$U + \frac{Q}{C} = \left(U + \frac{Q}{C} \right) e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$C_{ges} U = C_1 U + C_2 U$$

$$C = C_1 + C_2 \quad \text{Parallelschaltung}$$

Bsp.:



$$\frac{1}{30} + \frac{1}{20} = \frac{2}{60} + \frac{3}{60} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$$

$$12 \text{ nF} + 10 \text{ nF} = 22 \text{ nF}$$

1) Wie Werte ich eine Tabelle aus

2) auf Einheiten achten

$$y = 6 \cdot 0,998^x$$

$$I(t) = 6 \text{ mA} \cdot 0,998^{\frac{t}{\tau}}$$

t in μs	1	2	3
I (mA)	4	2	1

$$I(t) = 6 \text{ mA} \cdot 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} = 6 \text{ mA} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}} \quad \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$$

$$I(t) = 6 \text{ mA} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \frac{1}{2}$$

$$Q = \int_0^{\infty} I(t) dt$$

$\uparrow$ mA $\uparrow$ μs

$$= 2997 \text{ mA} \cdot \mu\text{s}$$

$$= 2997 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$= 2,997 \mu\text{C}$$

$$I(t) = \frac{1}{2} I_0$$

$$6 \text{ mA} \cdot 0,998^{\frac{t}{\tau}} = 3 \text{ mA} \Rightarrow \text{Solve nach } t$$

$$0,998^{\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{2} \quad | \ln$$

$$\frac{t}{1 \mu\text{s}} \ln 0,998 = -\ln 2$$

$$t = -\frac{\ln 2}{\ln 0,998} \cdot 1 \mu\text{s}$$

$$t = 346,227 \mu\text{s} \cdot 10^{-6}$$

$$t = 0,000346227 \text{ s}$$

$$t_{1/2} = \ln 2 \cdot RC = \ln 2 \cdot \tau$$

$$0,998^{\frac{t}{\tau}} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{t}{1 \mu\text{s}} \ln 0,998 = -\frac{t}{\tau}$$

$$\Leftrightarrow t = 0 \quad \vee \quad \tau = -\frac{1 \mu\text{s}}{\ln 0,998}$$

$$\Rightarrow \tau = 499,5 \mu\text{s}$$

$$t_{1/2} = \ln 2 \tau = 346,2 \mu\text{s}$$

$$W = Q \cdot U$$

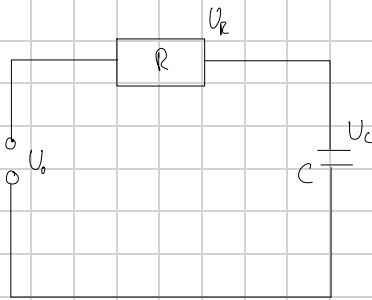
$$640 \text{ A} \cdot 0,998^{\frac{t}{\tau}} e^{-(\ln(0,998) \cdot \frac{t}{\tau})} e^{\frac{t}{\tau}}$$

$\Rightarrow$ Elektron im E 1V

$$W = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ V}$$

$$W = 1,6022 \cdot 10^{-19}$$

Ladefunktion des Kondensators



$$-U_0 + U_R + U_C = 0$$

$$-U_0 + R \cdot I + \frac{Q}{C} = 0$$

$$-U_0 + R \cdot \dot{Q} + \frac{Q}{C} = 0$$

$$R \cdot \dot{Q} = +U_0 - \frac{Q}{C} \quad | \cdot \frac{1}{R}$$

$$\dot{Q} - \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{R} \left(-U_0 + \frac{Q}{C} \right)$$

Substitution: g

$$g = -U_0 + \frac{Q}{C}$$

$$\frac{dg}{dQ} = \frac{1}{C} \Leftrightarrow dQ = C \cdot dg$$

$$dQ = -\frac{1}{R} g dt$$

$$C \cdot dg = -\frac{1}{R} g dt$$

$$\frac{1}{g} dg = -\frac{1}{RC} dt$$

$$\int_{g_0}^g \frac{1}{\tilde{g}} d\tilde{g} = -\frac{1}{RC} \int_0^t d\tilde{t}$$

$$[\ln(\tilde{g})]_{g_0}^g = -\frac{1}{RC} [\tilde{t}]_0^t$$

$$\ln g - \ln g_0 = -\frac{1}{RC} t$$

$$\ln \left(\frac{g}{g_0} \right) = -\frac{1}{RC} t$$

$$\frac{g}{g_0} = e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$g = e^{-\frac{1}{RC} t} \cdot g_0$$

Rücksubstitution:

$$-U_0 + \frac{Q}{C} = \left(-U_0 + \frac{Q_0}{C} \right) e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$-U_0 + U = \left(-U_0 + \frac{Q_0}{C} \right) e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$U = -U_0 e^{-\frac{t}{RC}} + U_0$$

$$U(t) = U_0 - U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$5,8 \cdot 200 \text{ mV} = 1160 \text{ mV}$$

$$1,160 \text{ V}$$

$$5,6 \cdot 50 \mu\text{s} = 280 \mu\text{s}$$

$$3571 \text{ H}$$

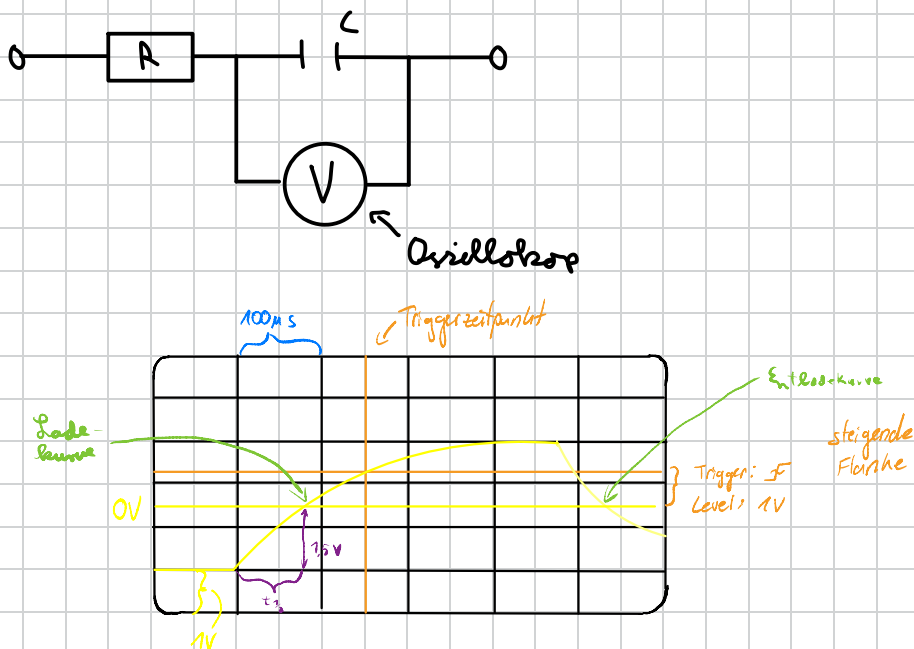
$$6,6 \cdot 10 \mu\text{s} = 66 \mu\text{s}$$

$$\frac{1000 \cdot 66 \mu\text{s}}{6 \mu\text{s}} = 15151 \text{ H}$$

$$\tau = 3,3 \text{ nF} \cdot 47 \Omega$$

$$= 155,1 \text{ ns}$$

Ladekurve eines Kondensators auf dem Oszilloskop



Ableitung: Die Angaben $y, "V"$ und $x, "s"$ beziehen sich immer auf eine Kästchenhöhe oder -breite.

- $\Rightarrow$
- Spannungsdifferenz der oberen Kurve: 3 V
 - Dauer der Ladekurve: $360 \mu\text{s}$
 - Halbwertszeit: $70 \mu\text{s}$

$$\Rightarrow t_z = \ln 2 \cdot RC$$

$$\Leftrightarrow RC = \frac{t_z}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{t_z}{R \cdot \ln 2}$$

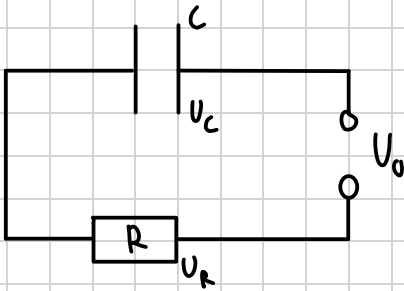
$$\text{z.B. } R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$= \frac{70 \mu\text{s}}{10 \text{ k}\Omega \cdot \ln 2}$$

$$= 1,01 \cdot 10^{-8} \text{ F}$$

$$= 10,1 \text{ nF}$$

Energie im Kondensator



$$P = U_C \cdot I$$

$$= (U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$= U_0 \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} - U_0 \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{dW}{dt} = \frac{U_0^2}{R} e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{U_0^2}{R} \cdot e^{-\frac{2t}{RC}}$$

$$dW = \left(\frac{U_0^2}{R} e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{U_0^2}{R} \cdot e^{-\frac{2t}{RC}} \right) dt$$

$$W = \int_0^t \left(\frac{U_0^2}{R} e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{U_0^2}{R} \cdot e^{-\frac{2t}{RC}} \right) dt$$

$$W = \left[-\frac{U_0^2}{R} RC e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{RC}{2} e^{-\frac{2t}{RC}} \right]_0^t$$

$$W = + \frac{U_0^2}{R} RC - \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{RC}{2}$$

$$W = U_0^2 \cdot C - \frac{1}{2} \cdot U_0^2 \cdot C$$

$$\parallel W = \frac{1}{2} \cdot U_0^2 \cdot C \parallel \quad \text{Im Kondensator gespeicherte Energie}$$

$$U_C = U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$P = U I$$

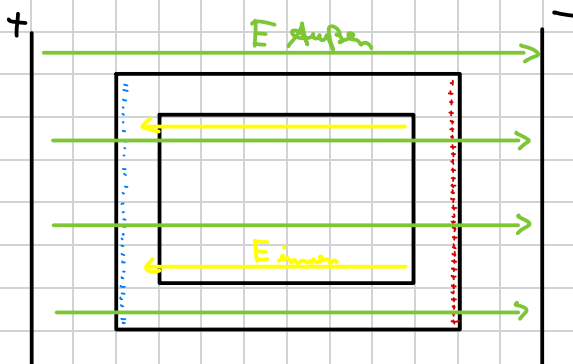
$$U_R = U_0 - U_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$R = \frac{U_R}{I}$$

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{\frac{t}{a}} &= \frac{1}{a} e^{\frac{t}{a}} \\ \frac{d}{dt} a e^{\frac{t}{a}} &= a \frac{1}{a} e^{\frac{t}{a}} \\ &= e^{\frac{t}{a}} \end{aligned}$$

Der Faradaysche Käfig



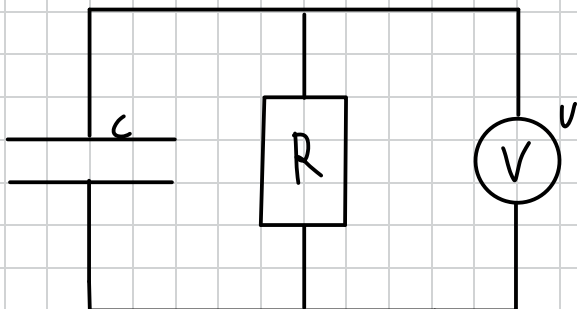
In einem Käfig aus leitfähigem Material verschieben sich die Elektronen durch Influenz in einem äußeren elektrischen Feld so, dass ein inneres entgegengesetztes Feld entsteht, sodass die Summe der beiden Felder 0 ergibt.

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{innen}} + E_{\text{außen}} = 0$$

Korrektur Physikarbeit Nr. 2

1

a)



b)

1) Werte in Tabelle in TR übernehmen.

Umrechnen $V \rightarrow I$:

z.B. $R = \frac{U}{I}$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{6,1V}{10000\Omega} = 610 \mu A$$

2) Diagramm anlegen:

X-Achse: $t (\mu s)$

Y-Achse: $I (\mu A)$

3) Der Punktverlauf lässt auf einen exponentiellen Zusammenhang schließen.

$\Rightarrow$ Exponentialfunktion

$$I = 622,6 \cdot 0,989949^x$$

4) Dies lässt sich in dem gegebenen Zusammenhang

$$I(t) = 622,6 \mu A \cdot 0,989949^{\frac{t}{\tau_m}} \text{ übersetzen.}$$

c)

$$Q = \int_0^{\infty} I(t) dt$$

$$= \int_0^{\infty} 622,6 \mu A \cdot 0,989949^{\frac{t}{\tau_m}} dt$$

$$= 61635 \mu A \mu s$$

$$= 61635 pC$$

$$= 61,6 nC$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{61 nC}{6,1 V} = 10,1 nF$$

d) Halbwertszeit

$$0,90484^{\frac{x_{1/2}}{1\text{ms}}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_{1/2}}{1\text{ms}} \ln(0,90484) = -\ln 2$$

$$\Leftrightarrow x_{1/2} = -\frac{\ln 2}{\ln(0,90484)} \cdot 1\text{ms}$$

$$\Rightarrow x_{1/2} = 10\text{ms}$$

$$x_{1/2} = \frac{t_{1/2}}{R \ln 2}$$

$$= 1,0\mu\text{F}$$

2

a) Die Kapazität erhöht sich.

$$b) C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$= \epsilon_0 \frac{0,1\text{m}^2}{0,06\text{m}}$$

$$= 1,48 \cdot 10^{-11}\text{F}$$

$\Rightarrow$ Wert besttigt

$$c) x_{1/2} = R C_a \ln 2$$

$$C_a = \frac{x_{1/2}}{R \ln 2}$$

$$= \frac{2,08\text{ms}}{100\mu\Omega \cdot \ln 2}$$

$$= \frac{2,08 \cdot 10^{-3}\text{s}}{100 \cdot 10^{-6}\Omega \cdot \ln 2}$$

$$= 2,08 \cdot 10^{-11} \frac{\text{s}}{\Omega \ln 2}$$

$$= 3,00 \cdot 10^{-11}\text{F}$$

$$C_{\text{ges}} = \epsilon_r C_0$$

$$\epsilon_r = \frac{C_{\text{ges}}}{C_0}$$

$$\epsilon_r = \frac{1,48 \cdot 10^{-11}\text{F}}{3,00 \cdot 10^{-11}\text{F}}$$

$$\epsilon_r = 2,03$$

$$d) C = \tilde{C}_0 + \tilde{C}_{\text{ges}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{h-l}{h} C_0 + \frac{l}{h} C_{\text{äe}} \\
&= C_0 - \frac{l}{h} C_0 + \frac{l}{h} C_{\text{äe}} \\
C_{\text{äe}} - C_0 &= \frac{l}{h} (C_{\text{äe}} - C_0) \\
\frac{l}{h} &= \frac{C - C_0}{C_{\text{äe}} - C_0} \\
l &= \frac{C - C_0}{C_{\text{äe}} - C_0} \cdot h
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
h &= 1 \text{ m} \\
C_{\text{äe}} &= 30 \text{ pF} \\
C_0 &= 14,8 \text{ pF}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{h}{C_{\text{äe}} - C_0} \cdot C - \frac{C_0 \cdot h}{C_{\text{äe}} - C_0} \\
&= 0,0685 \frac{\text{m}}{\text{pF}} C - 0,974 \text{ m}
\end{aligned}$$

3

- a) Die Heizspannung U_H sorgt für einen Stromfluss durch die Glühwendel, sodass diese sich erhitzt und der glühel elektrische Effekt auftritt.

Das durch die Beschleunigungsspannung aufgeladene el. Feld zwischen Glühwendel und Lochblende sorgt für eine Beschleunigung der freigesetzten Elektronen in Richtung Blende.

U_A ist die Ablenkspannung durch die ein Plattenkondensator ein elektrisches Feld erzeugt wird, welches die aus der Lochblende austretenden Elektronen ablenkt.

b)

$$W_{\text{kin}} = W_{\text{el}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m v^2 = U_A q$$

$$\Leftrightarrow v^2 = \frac{2 U_A q}{m} \quad | m = m_e \quad | q = e^-$$

$$\Rightarrow_{v>0} v = \sqrt{\frac{2 U_A e^-}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 750 \text{ V} \cdot e^-}{m_e}}$$

$$\approx 1,62 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\approx 5,4\% \cdot c_0$$

c)

$$U_A = U_B = U$$

$$\Delta y = \frac{U}{4 U_{\text{el}}} x^2 = \frac{x^2}{4 d}$$

$$x^2 = 4 d \Delta y$$

$$x = 2 \sqrt{d \Delta y}$$

$$= 2 \sqrt{4 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}}$$

$$\approx 5,7 \text{ cm}$$

d) 1) Werte in Tabelle in TR übernehmen

2) Diagramm anlegen:
 X-Achse: V_A (V)
 Y-Achse: x_0 (cm)

3) Der Punktverlauf wird am besten durch das Ergebnis einer Potenzregression beschrieben:

$$y = 182,2 \cdot x^{-0,502}$$

4) Im Rahmen der Mengeneinheiten kann davon ausgegangen werden, dass der Exponent $-0,5$ ist.

$$\Rightarrow x_0(V_A) = 182,2 \text{ cm} \cdot \sqrt{V} \cdot \frac{1}{\sqrt{V_A}}$$

Gesucht: V_B

$$\Delta y = \frac{V_A}{4 U_B d} x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{4 \Delta y U_B d}{V_A}$$

$$\stackrel{x \geq 0}{\Rightarrow} x = 2 \sqrt{\Delta y U_B d} \cdot \frac{1}{\sqrt{V_A}}$$

$$182,2 \text{ cm} \cdot \sqrt{V} = 2 \cdot \sqrt{\Delta y U_B d}$$

$$U_B = \frac{182,2 \text{ cm}^2 \cdot V}{4 \cdot \Delta y \cdot d}$$

$$= \frac{182,2 \text{ cm}^2 \cdot V}{4 \cdot 2 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}$$

$$U_B = 1.034,4 \text{ V}$$

e) Durch Stöße der Elektronen mit den Atomen des Gases, werden jene abgebremst und abgelenkt. Dadurch wird v_x kleiner und somit die Bahnkurve steiler.

4) a) $c_{\text{ges}} = 220 \text{ nF} + 100 \text{ nF} = 320 \text{ nF}$

b)

$$\frac{1}{c_{\text{ges}}} = \frac{1}{220 \text{ nF}} + \frac{1}{100 \text{ nF}}$$

$$= \frac{10}{2200 \text{ nF}} + \frac{22}{2200 \text{ nF}}$$

$$= \frac{32}{2200 \text{ nF}}$$

$$= \frac{275 \text{ nF}}{4}$$

$$c_{\text{ges}} = 68,75 \text{ nF}$$

